管理FlexCache 不一致的關係

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexcache/view-connection-status-origin-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理FlexCache 不一致的關係 1
檢視FlexCache 關聯性的連線狀態 1
從FlexCache 來源Volume同步處理一個來源Volume的屬性 2
更新FlexCache 彼此之間的關聯組態 3
啟用檔案存取時間更新 3
啟用全域檔案鎖定 4
預先填入FlexCache 一個資料流通量 5
刪除FlexCache 不確定的關係 6

管理FlexCache 不一致的關係

檢視FlexCache 關聯性的連線狀態

從ONTAP 功能性的9.6開始、您可以檢視FlexCache 關聯性的連線狀態、並在來源FlexCache 與功能區之間的連線狀態進入中斷連線模式時採取任何修正行動。

此資訊關係可具有下列其中一種連線狀態：FlexCache

- 已連線
- "已連線"
- "未知"

步驟

1. 登入進階權限模式：

   "進階權限"

2. 驗證FlexCache 叢集中所有的相依關係的連線狀態：

   Volume FlexCache 不中斷連線狀態顯示

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

從FlexCache 來源Volume同步處理一個來源Volume的屬性

部分的聲音量屬性FlexCache 必須與原始Volume的部分內容同步。如果FlexCache 在原點Volume修改屬性後、無法自動同步化某個sorize Volume的Volume內容、您可以手動同步這些內容。

下列的聲音量屬性FlexCache 必須一律與來源Volume的內容同步：

- 安全風格（「安全風格」）
- Volume名稱（`-volume名稱'）
- 最大目錄大小（`-maildir-sizes'）
- 最小預先讀取（`-min-readahee`）

步驟

1. 從這個功能區、同步Volume內容：FlexCache

   「Volume FlexCache Sync-properties -vserver Svm_name -volume FlexCache Volume」

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

更新FlexCache 彼此之間的關聯組態

在發生磁碟區移動、集合體重新配置或儲存容錯移轉等事件之後、會FlexCache 自動更新來源磁碟區和流通磁碟區上的磁碟區組態資訊。如果自動更新失敗、系統會產生一則EMS訊息、然後您必須手動更新組態、以利FlexCache 實現此關係。

如果來源Volume和FlexCache 聲音不相連模式、您可能需要執行一些額外的作業FlexCache 、以手動更新一個不相連的關係。

如果您想要更新FlexCache 某個版本的組態、必須從原始磁碟區執行命令。如果您想要更新來源Volume的組態、必須從FlexCache 這個版本執行命令。

步驟

1. 更新FlexCache 關於這個問題的組態：

   「Volume FlexCache flexetconfig-refresh-對等vserver對等磁碟區對等磁碟區對等磁碟區至更新-對等 端點類型[來源|快取]」

啟用檔案存取時間更新

從ONTAP 功能更新9.11.1開始、您可以啟用FlexCache 此功能區上的「-atime-update」欄位、以允許檔案存取時間更新。您也可以使用「-atime-update-period」屬性來設定存取時間更新期間。「-atime-update-period」屬性可控制存取時間更新的發生頻率、以及何時可以傳播到來源磁碟區。

總覽

提供名為「-atime-update」的Volume層級欄位、可管理使用讀取、讀取連結及readDIR讀取之檔案和目錄的存取時間更新。ONTAPatime用於不常存取的檔案和目錄的資料生命週期決策。不常存取的檔案最終會移轉至歸檔儲存設備、之後通常會移至磁帶。

在現有和新建立FlexCache 的版本中、預設會停用atim-update欄位。如果您使用FlexCache 的是含有ONTAP 早於9.11.1版本的版本的版本的支援功能、則應停用atime-update欄位、以便在原始磁碟區上執行讀取作業時、不會不必要地清除快取。然而、有了大量FlexCache 的支援資料的快取、系統管理員可以使用特殊工具來管理資料、並確保熱資料保留在快取中、並清除冷資料。停用atime-update時無法執行此動作。不過ONTAP 、從功能性的9.11.1開始、您可以啟用「-atim-update」和「-atime-update-period」、並使用管理快取資料所需的工具。

開始之前

所有FlexCache 的不完整資料區都必須執行ONTAP 更新版本的更新版本。

關於這項工作

將「-atime-update-period」設為86400秒、無論檔案執行的類似讀取作業次數為何、每24小時期間都不允許更新一次以上的存取時間。

將「-atime-update-period」設定為0、會將訊息傳送至來源、以供每個讀取存取。然後、來源會通知每FlexCache 個VMware Volume、該atime已經過時、影響效能。

步驟

1. 啟用檔案存取時間更新並設定更新頻率：

   「Volume modify -volume vol_name -vserver *svm_name*-atime-update true -atime-update-period *seconds*」

   以下範例可啟用「-atime-update」、並將「-atime-update-period」設為86400秒或24小時：

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. 驗證是否已啟用「-atime-update」：

   「Volume show -volume *vol_name*-Fields atime-update、atime-update-period」（Volume show -volume *vol_name*-Fields atime-update、atime-update-period）

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

啟用全域檔案鎖定

從ONTAP 功能完整的1.10.1開始、您可以套用全域檔案鎖定功能、以防止讀取所有相關的快取檔案。

根據預設、FlexCache 由於可用度高於一致性、所以使用不穩定的功能。如果沒有全域檔案鎖定、對來源的任何修改都會散佈到FlexCache 各處、但可能不會同時更新。全域檔案鎖定功能可在磁碟區之間維持一致性、而不影響可用度啟用全域檔案鎖定後、對來源的修改將會暫停、直到所有FlexCache 的功能都上線為止。

> 只有當FlexCache 您控制快取與來源之間的連線可靠性時、才應啟用全域檔案鎖定、因為當停用時、可能會有修改逾時、而且當停用完時。

全域檔案鎖定功能要求包含來源和所有相關快取的叢集執行ONTAP 版本為《更新版本的指南：可在新FlexCache 的或現有的支援區啟用全域檔案鎖定。此命令可在單一磁碟區上執行、並套用至所有相關的磁碟區。

您必須處於進階權限層級、才能啟用全域檔案鎖定。

啟用全域檔案鎖定的程序取決於來源是否有現有的快取。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

在新**FlexCache** 的支援區啟用全域檔案鎖定

步驟

1. 建立FlexCache 將「-is全域檔案鎖定」設為true的現象：

   「Volume FlexCache 支援功能可鎖定全域檔案、Volume *volume*名稱-is。

   預設值「-is全域檔案鎖定」為「假」。在FlexCache Volume上執行任何後續的「Volume示例」命令時、必須將「is全域檔案鎖定」設定為「true」、才能傳遞這些命令。

在現有**FlexCache** 的支援區上啟用全域檔案鎖定

步驟

1. 必須從來源磁碟區設定全域檔案鎖定。
2. 來源不能有任何其他現有關係（例如SnapMirror）。任何現有的關係都必須取消關聯。執行命令時、必須連接所有快取和磁碟區。若要檢查連線狀態、請執行：

   Volume FlexCache 不中斷連線狀態顯示

   所有列出的磁碟區的狀態應顯示為「Connected（已連線）」。 如需詳細資訊、請參閱 "檢視FlexCache 彼此之間的關係狀態" 或 "從FlexCache 來源同步處理一個不同步的資料區的屬性"。

3. 在快取上啟用全域檔案鎖定：

   「Volume FlexCache SUR原 點組態顯示/修改-volume *volume _name*-is - global-file-ligure-enabled_true」

如果還原ONTAP 至9.9.1之前的版本、則必須先在來源和相關快取上停用全域檔案鎖定。這可透過執行下列項目來管理：

Volume FlexCache 不穩定準備降級-disable-feature-set 9.10.0

預先填入**FlexCache** 一個資料流通量

您可以預先填入FlexCache 一個現象區、以縮短存取快取資料所需的時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是進階權限層級的叢集管理員
- 預先填入的路徑必須有效、否則預先填入作業將失敗。

關於這項工作

- 預先填入只讀取檔案、並在目錄中搜尋
- 「是遞迴」旗標會套用至傳遞給預先填入的整個目錄清單

步驟

1. 預先填入FlexCache 一個資料流通量：

   「Volume FlexCache 回填預先填入-cache-vserver vserver_name -cache磁碟區-path-list path_list -is -recursion true|假」

   此範例包含預先填入的單一目錄路徑：

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   此範例包含預先填入的數個路徑清單：

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 顯示讀取的檔案數：

   「jobshow -id job_ID -ins」

刪除FlexCache 不確定的關係

如果不再需要使用此功能、您可以刪除FlexCache 一個「不相關」和FlexCache 「不相關」的功能。FlexCache

步驟

1. 從擁有FlexCache 此功能的叢集、FlexCache 將此功能離線：

   「Volume offline -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

2. 刪除FlexCache 此功能：

   「Volume FlexCache flexete -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

   從原始Volume和《不知如何使用的功能」中移除「不使用的功能」的相關詳細資料。FlexCache FlexCache

> 如果「Volume FlexCache flex止 刪除」命令無法清除來源端組態、系統會提示您執行「Volume FlexCache f2 origin cleanup-cache－re長 關係」命令。在此案例中、請前往步驟3。

3. 從來源叢集清除FlexCache 來源磁碟區的「不完整」關係詳細資料：

   「Volume FlexCache flexorigin cleanup-cache關係-orige-volume ore_volume -orige-vserver orige_SVM -cache vserver FlexCache _SVM -cache Volume FlexCache _vol」

   > 如果您執行「Volume FlexCache 不一致來源清理快取關係」命令、FlexCache 就會刪除此「不一致」關係、而且無法重新建立。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.